



[Sắp Xếp - Tìm Kiếm]. Bài 30. Đèn lồng

[C++ CB NC](#)[C++ NC](#)[DSA](#)[JAVA OOP](#)[PYTHON](#)[View as PDF](#)

Vanya đi bộ vào ban đêm dọc theo một con đường thẳng dài có độ dài l , được thắp sáng bởi n chiếc đèn lồng. Xét hệ trục tọa độ với điểm đầu của đường phố tương ứng với điểm 0 và điểm cuối của nó tương ứng với điểm l . Khi đó đèn lồng thứ i ở điểm $a[i]$. Đèn lồng chiếu sáng tất cả các điểm trên đường phố cách nó nhiều nhất là d , trong đó d là một số dương, chung cho tất cả các đèn lồng. Vanya tự hỏi: bán kính ánh sáng tối thiểu d mà những chiếc đèn lồng phải có để thắp sáng cả con phố?

Gợi ý : Sort => Xét 2 đèn lồng đứng cạnh nhau => khoảng cách giữa 2 đèn này sẽ là 2 lần bán kính. Xét cả khoảng cách giữa đèn lồng đầu tiên tới đầu đường ($1d$) và từ đèn lồng cuối tới cuối đường (d). Chọn ra bán kính lớn nhất.

Đầu vào

Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên n, l ($1 \leq n \leq 10^5, 1 \leq l \leq 10^9$) - số lượng đèn lồng và chiều dài đường phố tương ứng. Dòng tiếp theo chứa n số nguyên $a[i]$ ($0 \leq a_i \leq l$).

Nhiều đèn lồng có thể được đặt tại cùng một điểm. Đèn lồng có thể nằm ở cuối phố.

Giới hạn

$$1 \leq n \leq 10^5, 1 \leq l \leq 10^9$$

$$0 \leq a_i \leq l$$

Đầu ra

In bán kính ánh sáng tối thiểu d , cần thiết để chiếu sáng cả đường phố.

In ra kết quả với độ chính xác là **10 số sau dấu phẩy**

[Submit solution](#)[All submissions](#)[Best submissions](#)

✓ **Points:** 1.00 (partial)

🕒 **Time limit:** 1.0s

📄 **Memory limit:** 256M

🖨️ **Input:** stdin

🖨️ **Output:** stdout

📝 **Problem source:**
28Tech

➤ **Problem type**

▼ **Allowed languages**
C, C#, C++, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Scratch



Input 01

```
7 15
15 5 3 7 9 14 0
```

[Copy](#)

Output 01

```
2.5000000000
```

[Copy](#)

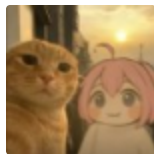
Comments

[Report an issue](#)

Please read the [guidelines](#) before commenting.



0



nmtuong_cpp

commented 5:01:22 am, 13/09/2025



Bài này các bạn vẽ ra trên giấy trước mới dễ hình dung.

Các giá trị $a[i]$ sẽ là tọa độ, vậy nên ta phải sắp xếp các tọa độ này tăng dần.

Để cả khu phố sáng, thì bán kính d phải là lớn nhất giữa

1. Khoảng cách từ gốc tọa độ đến tọa độ đầu tiên (đèn đầu tiên) ($0 \rightarrow a[0]$)
2. Khoảng cách lớn nhất giữa các đèn chia 2
3. Khoảng cách từ tọa độ cuối (đèn cuối cùng) tới mốc cuối của con đường ($l - a[n - 1]$)

Thường thì ta sẽ tìm trước khoảng cách lớn nhất giữa các đèn, từ đó chia 2 để ra d . NHƯNG cái d này chỉ đảm bảo là từ tọa độ đầu tiên (đèn đầu tiên) tới tọa độ cuối (đèn cuối) là sáng thôi.



Hello, Nguyễn Bảo Toàn.

chiếu được tới gốc tọa độ.

New comment

Post!

Được phát triển bởi **28TECH.COM.VN**